

APPROCCI CHIMICI ALLA MANIPOLAZIONE DEI SISTEMI BIOLOGICI

Guida Completa alle Lezioni

Prof.ssa Romanelli
Corso da 2 CFU · 7 Lezioni

Oligonucleotidi
sintetici

Analoghi &
LNA/PNA

Sintesi in fase
solida

Aptameri & Proteine

INDICE DEI CONTENUTI

- Lezione 1** · Struttura degli Oligonucleotidi e DNA non canonico
 - Lezione 2** · Strutture Triplice, G-Quadruplex, Strategie Antisenso
 - Lezione 3** · Analoghi Oligonucleotidici (LNA, PMO) e Applicazioni Terapeutiche
 - Lezione 4** · Sintesi in Fase Solida degli Oligonucleotidi – Dettagli
 - Lezione 5** · Tecniche Analitiche, PNA: Struttura e Proprietà
 - Lezione 6** · Applicazioni del PNA e Aptameri (SELEX)
 - Lezione 7** · Sintesi di Proteine Semisintetiche e Ligazione Nativa
 - Appendice** · Tabelle Comparative e Riepilogo delle Modifiche
-

LEZIONE 1

Struttura degli Oligonucleotidi

Basi nucleotidiche, zuccheri, legami fosfodiesterici, strutture non canoniche del DNA

1.1 Introduzione al Corso

Il corso si concentra sugli oligonucleotidi sintetici e sui loro analoghi come strumenti per modulare sistemi biologici. Non esistono libri di testo specifici per questo corso: il materiale di studio si basa sulle slide caricate su ARIEL e su articoli di riferimento bibliografici indicati nelle slide stesse.

Il background richiesto è quello di un corso di chimica generale e un corso di chimica organica. Non si richiederanno meccanismi di reazione dettagliati, ma è necessario conoscere alcune reazioni di base.

Programma del corso

1) Struttura degli oligonucleotidi e strutture non canoniche del DNA 2) Analoghi degli oligonucleotidi (LNA, PNA, PMO, 2'-OMe ecc.) 3) Strategie per modulare l'espressione genica: antisenso, antigene, siRNA, microRNA 4) Sintesi in fase solida degli oligonucleotidi 5) Aptameri 6) Proteine semisintetiche

1.2 Componenti degli Oligonucleotidi

1.2.1 Nucleobasi

Gli oligonucleotidi (DNA e RNA) sono composti da tre blocchi fondamentali: nucleobasi, zuccheri e legami fosfodiesteri.

Tipo	Basi	Struttura	Posizioni chiave
Purine	Adenina (A), Guanina (G)	Biciclo: anello imidazolico (5 atomi) + anello pirimidinico (6 atomi)	N9 lega lo zucchero; NH ₂ esociclico per legami H
Pirimidine	Citosina (C), Timina (T), Uracile (U)	Monociclo pirimidinico (6 atomi)	N1 lega lo zucchero; C2=O impedisce conformero sin

Nota: L'uracile (U) sostituisce la timina (T) nell'RNA. La timina si trova solo nel DNA.

Numerazione: Nelle purine si parte dall'anello pirimidinico in senso orario, poi si prosegue sull'anello imidazolico. Nelle pirimidine si parte dall'N1 in senso antiorario.

Conformazione syn/anti (purine)

Poiché il legame N-glicosidico (N-C1' dello zucchero) è un legame singolo, può ruotare. Nelle PURINE esistono due conformeri: • Conformer ANTI: la base è lontana dallo zucchero (prevalente in DNA e RNA canonici) • Conformer SYN: la base è rivolta verso lo zucchero (presente nel DNA-Z) Nelle PIRIMIDINE esiste SOLO il conformer ANTI a causa del carbonile in posizione C2 che crea un ingombro sterico con l'ossigeno O4' dello zucchero.

1.2.2 Zuccheri a 5 termini

Lo zucchero presente negli oligonucleotidi è un pentoso (5 carboni), numerato con apici: C1', C2', C3', C4', C5'. Il legame con la nucleobase avviene al C1' (carbonio anometrico).

Zucchero	Presente in	Differenza strutturale	Conformazione
2'-Desossiribosio	DNA	Assenza del gruppo OH al C2'	C2'-endo (forma B) → configurazione prevalente nel DNA-B
Ribosio	RNA	Presenza del gruppo OH al C2' (gruppo sidrile)	C3'-endo (forma A) → configurazione prevalente nel RNA e DNA-A

► Conformazioni dello zucchero (pucker)

Definizione: Si considera il piano definito da C1', O4', C4'.

C2'-endo: C2' si trova al di SOPRA di tale piano (dalla stessa parte di C5')

→ tipica del DNA-B

→ distanza tra fosfati ~5.9 Å

C3'-endo: C3' si trova al di SOPRA del piano

→ tipica dell'RNA e del DNA-A

→ distanza tra fosfati ~5.9 Å ma con pitch diverso

La conformazione dello zucchero ha effetti importanti sulla struttura tridimensionale dell'elica e sull'affinità di legame.

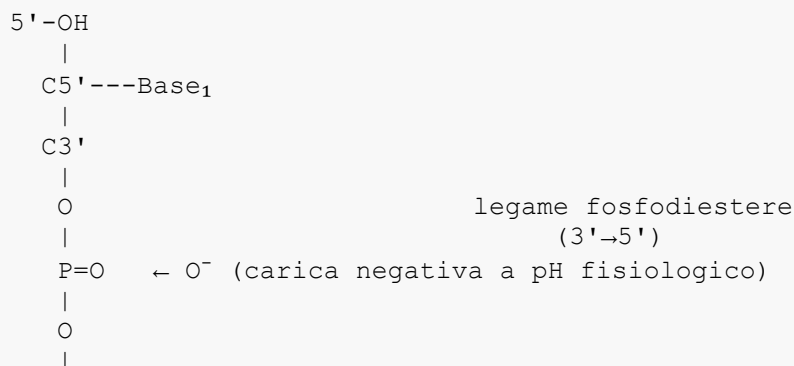
1.2.3 Legame N-glicosidico e configurazione β

Il legame tra la nucleobase e il C1' dello zucchero si chiama legame N-glicosidico. In natura, tutti i nucleosidi hanno configurazione β : la nucleobase si trova sulla stessa faccia del C5'. L'anomero α (base sul lato opposto) è stato sintetizzato in laboratorio ma non è quello biologicamente rilevante.

1.2.4 Legami fosfodiesteri

I nucleosidi sono collegati tra loro da legami fosfodiesteri, che connettono il C3' di uno zucchero al C5' dello zucchero successivo. La catena ha quindi una direzionalità 5'→3'. Il fosforo in questo legame è in stato di ossidazione +5 (P(V)).

► Schema della struttura primaria di un oligonucleotide



```
C5'---Base2
|
C3'
|
... continua fino all'estremità 3'-OH
```

1.3 Proprietà Acido-Base delle Nucleobasi

Gli atomi di azoto sugli anelli purinici e pirimidinici possono comportarsi da acidi o basi. I pKa degli atomi di azoto nelle basi (adenina, guanina, citosina, timina, uracile) sono tali che a pH fisiologico (pH 7.4) le basi si trovano in forma non carica (non protonata).

💡 Perché è importante la forma non carica?

Avere basi non cariche a pH fisiologico consente la formazione dei legami idrogeno Watson-Crick in ambiente acquoso. In soluzione acquosa esiste competizione tra i legami idrogeno basi-basi e basi-acqua, ma i legami idrogeno tra coppie di basi complementari (AT: 2 legami H; GC: 3 legami H) sono abbastanza forti da prevalere, stabilizzando la doppia elica.

1.4 Strutture Canoniche del DNA: Elica A e Elica B

Le due forme più comuni della doppia elica del DNA sono la forma B e la forma A. Entrambe sono destrorotanti (avvolgimento in senso orario visto dall'alto).

Parametro	DNA-B	DNA-A	DNA-Z
Forma tipica	Duplex DNA-DNA	Duplex DNA-RNA o RNA-RNA	Seq. ripetitive GC, alte [sale]
Senso avvolgimento	Destrorotante (destro)	Destrorotante (destro)	SINISTROROTANTE (sinistro)
Basi per giro	~10.4	~11	12
Conformazione zucchero	C2'-endo	C3'-endo	Pirimidine C2'-endo, Purine C3'-endo
Conformero basi	Anti	Anti	Purine: SYN; Pirimidine: anti
Solco maggiore	Largo e profondo	Stretto e profondo	Convesso/appiattito
Solco minore	Stretto e profondo	Largo e superficiale	Profondo e stretto
Diametro	~20 Å	~26 Å (più largo)	~18 Å

1.5 Strutture Non Canoniche del DNA

Oltre alle eliche A e B, esistono numerose strutture non canoniche. La loro formazione dipende principalmente dalla sequenza nucleotidica. Queste strutture sono biologicamente rilevanti: si trovano in regioni geniche dove avvengono processi di trascrizione, traduzione e replicazione alterati, e sono spesso associate all'insorgenza di patologie.

1.5.1 DNA-Z

Il DNA-Z è la prima struttura non canonica scoperta, identificata quasi per caso studiando sequenze oligonucleotidiche ricche in GC ad elevate concentrazioni saline. Si caratterizza per:

- Avvolgimento SINISTROROTANTE (Z da 'zigzag' del backbone)
- Si forma in sequenze con alternanza di purine e pirimidine (es. GCGCGC) in presenza di alte concentrazioni di sali
- Le purine hanno conformazione SYN (unico caso di nucleosidi syn in strutture biologiche)
- I cationi (Na^+ , K^+ , Mg^{2+}) schermano la repulsione tra i gruppi fosfato negativi, favorendo questa struttura
- La transizione B→Z è favorita termodinamicamente, ma non è possibile la transizione A→Z (barriera termodinamica)

Proteine che riconoscono il DNA-Z: ADAR (deamina adenosina in inosina, con effetti sull'espressione genica) e DLM1 (associata ad alcuni tumori). Le sequenze di DNA-Z sono state trovate in regioni cromosomiche dove avvengono fenomeni anomali di trascrizione.

Rilevanza biologica del DNA-Z

La formazione di strutture Z è stata associata alla presenza di topoisomerasi (enzimi che svolgono il DNA). Durante l'azione delle topoisomerasi, il DNA locale viene distorto e può transitare da B a Z. Questo è collegato a processi di ricombinazione e a certi tipi di cancro (es. oncogene c-Myc).

LEZIONE 2

Strutture Triplex, G-Quadruplex e Strategie Antisenso

Strutture non canoniche, siRNA, microRNA, modifica degli oligonucleotidi

2.1 Strutture Triplex (TFO – Triplex Forming Oligonucleotides)

Le strutture triplex si formano quando sequenze di DNA di tipo polipurinico/polipirimidinico sono presenti nella duplex e possono attrarre un terzo filamento. Il terzo filamento si chiama TFO (Triplex Forming Oligonucleotide).

2.1.1 Legami di Hoogsteen

Le purine (A e G), già impegnate nei legami Watson-Crick, possiedono comunque atomi di azoto sull'anello imidazolico che possono accettare legami idrogeno, e gruppi NH_2 che possono donarli. Questo consente alle basi puriniche di partecipare contemporaneamente a:

- Legame Watson-Crick (con la base complementare sul filamento antiparallelo)
- Legame di Hoogsteen (con il TFO, che si dispone nel solco maggiore)

► Schema di una struttura triplex

Duplex originale:

```
5'---AGAGGGGAG---3'    (filamento purinico)
      |||||
3'---TCTCCCTC---5'    (filamento pirimidinico)
```

TFO aggiunto (parallelo al filamento purinico):

```
5'---TCTCCCTC---3'    (TFO: pirimidinico)
```

Il TFO si lega nel solco maggiore attraverso legami di Hoogsteen.

Il TFO pirimidinico si associa PARALLELAMENTE al filamento purinico.

Tipo TFO	Sequenza TFO	Orientamento	Legami	pH ottimale
Pirimidinico (TC motivo)	C e T	Parallelo al fil. purinico (5'→5')	Hoogsteen (C·GC e T·AT)	5.0–6.0 (citostina deve essere protonata)
GT motivo	G e T	Parallelo O antiparallelo	Reverse Hoogsteen	Fisiologico
GA motivo	G e A	Antiparallelo	Reverse Hoogsteen	Fisiologico

💡 Stabilità dei legami di Hoogsteen

La stabilità dei legami di Hoogsteen è tipicamente INFERIORE rispetto ai legami Watson-Crick. Il motivo TC pirimidinico richiede pH leggermente acido (5-6) perché la citosina deve essere protonata (C^+) per formare due legami H con la guanina già impegnata in Watson-Crick.

Esempio biologico: il gene PKD1 (associato al rene policistico) contiene lunghi tratti polipurinici che formano strutture triplex. L'esistenza di strutture triplex in questi geni è sfruttata nella strategia ANTIGENE per inibire la trascrizione.

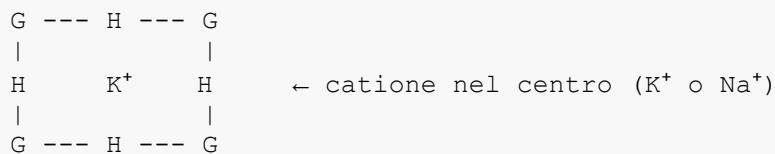
2.2 G-Quadruplex

I G-quadruplex sono strutture a quattro filamenti che si formano da sequenze ricche di guanine. Sono state trovate nei telomeri e nel promotore di alcuni oncogeni (es. c-Myc, c-Kit).

2.2.1 Struttura dei G-Quadruplex

► Struttura del G-Quadruplex

4 guanine sullo stesso piano formano una 'G-tetrad':



I piani di G-tetrad si impilano verticalmente.

Un filamento con (GGGN)₄ può ripiegarsi su se stesso formando una struttura unimolecolare.

- **I cationi (K⁺, Na⁺, Mg²⁺) si posizionano tra i piani di G-tetrad e stabilizzano la struttura**
- Esistono quadruplex unimolecolari, bimolecolari (2+2) e tetramolecolari
- I filamenti possono essere paralleli, antiparalleli o ibridi
- La stabilizzazione del G-quadruplex nel promotore di c-Myc con piccole molecole → silencing della trascrizione del gene (strategia anti-tumorale)
- Strutture G-quadruplex trovate anche in geni associati a malattie neurodegenerative (sequenze GGC/GGG ripetute)

2.2.2 i-Motif (struttura C-quadruplex)

Gli i-motif sono strutture quadruplex formate da citosine. Sono composte da citosine tenute insieme da legami C·C⁺ (semiprobati). Si ipotizza che le sequenze GC a doppio filamento possano divergere: un filamento forma il G-quadruplex, l'altro forma l'i-motif.

2.2.3 Strutture Cruciforma (Holliday Junction)

Le strutture cruciformi o Holliday Junction sono intermedie che si producono durante i processi di ricombinazione genetica. Hanno quattro bracci e si trovano in regioni dove il DNA è soggetto a ricombinazione.

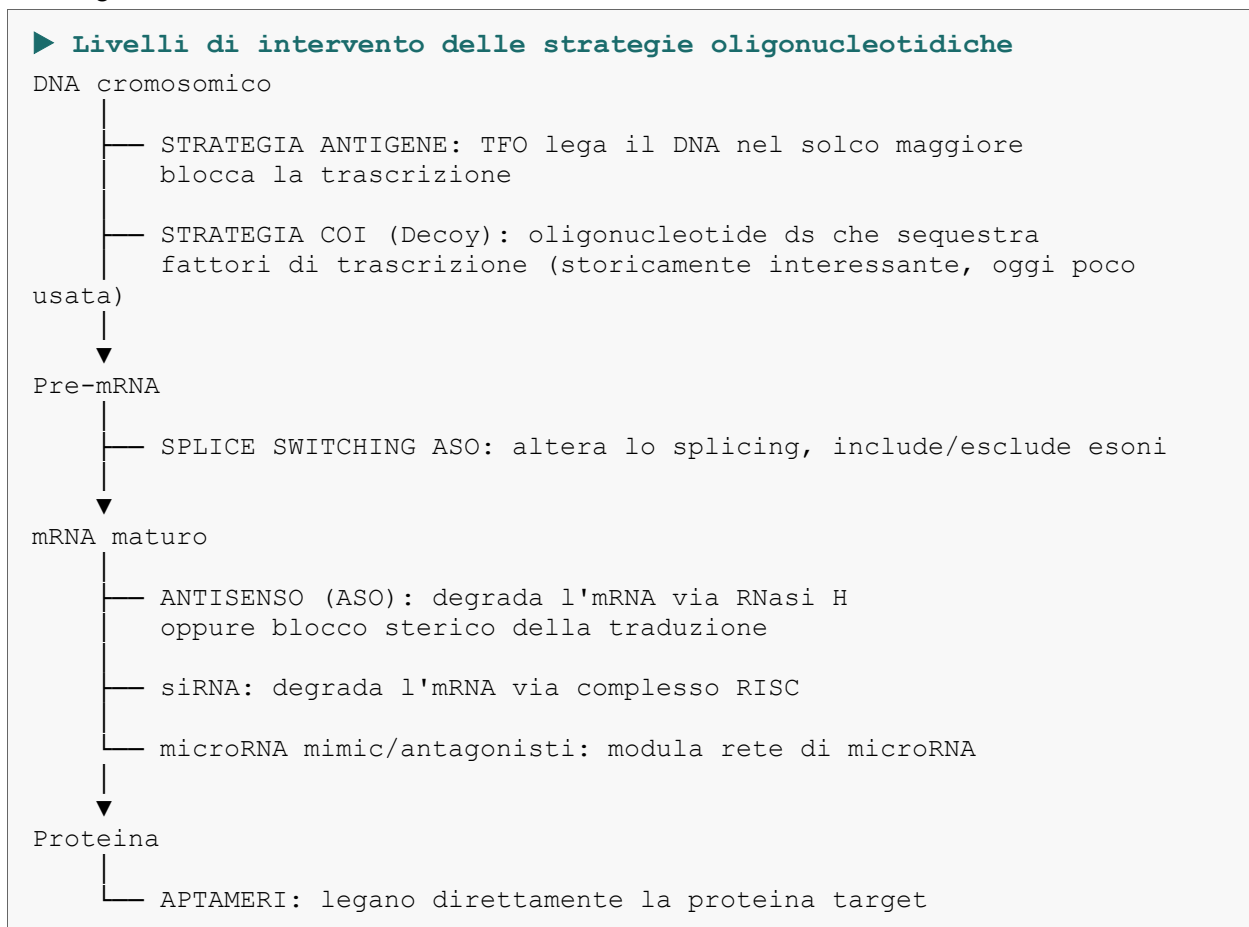
2.3 Strutture dell'RNA

A differenza del DNA, l'RNA esiste tipicamente come singolo filamento. Tuttavia, l'RNA può formare strutture secondarie complesse grazie a legami Watson-Crick intramolecolari.

Struttura RNA	Descrizione	Esempi
Duplex dsRNA	RNA a doppio filamento	RNA virale (Rotavirus), dsRNA nei sistemi RNAi
Strutture a forcina (hairpin)	Loop intramolecolare con stelo Watson-Crick	Pre-microRNA, regioni strutturate dell'mRNA
siRNA duplex	21-23 nt, perfettamente complementari, estremità 3' sporgenti di 2 nt	Molecole sintetiche per silenziamento genico

2.4 Strategie per Modulare l'Espressione Genica

La conoscenza delle strutture degli oligonucleotidi e della loro funzione è alla base delle strategie terapeutiche che utilizzano oligonucleotidi sintetici. Le principali strategie si distinguono in base al livello a cui agiscono:



2.4.1 Strategia Antigene

Un TFO (oligonucleotide polipurinico sintetico) si lega alla doppia elica del DNA nel nucleo, formando una struttura triplex. Questo blocca fisicamente l'avanzamento della RNA polimerasi → inibizione della trascrizione.

- Vantaggio: agisce direttamente sul DNA, effetto a monte di tutte le fasi
- Svantaggio: difficile trasporto nel nucleo; richiede regioni polipuriniche specifiche; gli ibridi non sono abbastanza stabili

- Stato attuale: NESSUN prodotto in commercio con questa strategia. Rimane un'idea affascinante ma difficile da implementare

2.4.2 Strategia Antisenso (ASO – Antisense Oligonucleotide)

Un oligonucleotide (solitamente DNA) complementare all'mRNA bersaglio forma una duplex DNA:RNA. Questa duplex può inibire la sintesi proteica attraverso due meccanismi principali:

1. Attivazione della RNasi H: questo enzima riconosce la duplex DNA:RNA e degrada la componente RNA → il DNA rimane intatto e può 'cataliticamente' silenziare nuove molecole di mRNA
2. Blocco sterico: la duplex è troppo stabile per essere tradotta dai ribosomi → la proteina non viene prodotta

💡 Storia dell'antisense

Il primo oligonucleotide antisense (ASO) fu descritto nel 1978 da Zamecnik e Stephenson: un 13-mer complementare al DNA virale (RSV) inibì la produzione di proteine virali in modo specifico (sequenze non complementari non avevano effetto). Da allora, è la strategia più sviluppata e quella con il maggior numero di farmaci approvati.

Perché si preferisce il blocco sterico alla RNasi H?

Se si introducono modifiche chimiche allo scheletro (es. 2'-OMe, LNA, PMO), la RNasi H non riconosce più la duplex (richiede il DNA nativo). Il blocco sterico funziona comunque con tutti gli analoghi → maggior flessibilità nel design del farmaco.

2.4.3 Splice Switching ASO

Questi ASO legano il pre-mRNA (non l'mRNA maturo) e alterano il processo di splicing, inducendo l'inclusione o l'esclusione di specifici esoni. Applicazione importante: trattamento di malattie causate da splicing aberrante.

- Esempio 1 – Spinraza® (nusinersen): tratta l'atrofia muscolare spinale (SMA) bloccando un silencer sull'introne 7 di SMN2, promuovendo l'inclusione dell'esone 7 → produzione di proteina SMN funzionale
- Esempio 2 – Exondys 51® (eteplirsen): tratta la distrofia muscolare di Duchenne, saltando l'esone 51 → ripristina la cornice di lettura → proteina distrofina accorciata ma funzionale

2.4.4 siRNA

I siRNA (small interfering RNA) sono molecole a doppio filamento di 21-23 nt. Vengono caricati nel complesso RISC (RNA-Induced Silencing Complex) che separa i due filamenti (guida e passenger). Il filamento passenger viene degradato; il filamento guida porta il RISC all'mRNA bersaglio, che viene tagliato. I siRNA sono perfettamente complementari al target.

2.4.5 microRNA (miRNA)

I microRNA sono sintetizzati come pri-miRNA (struttura a forcina nel nucleo), processati da Drosha → pre-miRNA, esportati nel citoplasma, processati da Dicer → duplex miRNA. Il RISC separa i filamenti e il filamento guida viene portato all'mRNA bersaglio.

Proprietà	siRNA	microRNA
Complementarità	Perfetta (100%)	Imperfetta (~80-90%)
Numero di target	Un singolo target	Molteplici target
Stabilità duplex col target	Molto alta	Moderata (può staccarsi e legarsi ad altri)
Meccanismo prevalente	Taglio dell'mRNA (Slicer activity)	Repressione traduzione + destabilizzazione mRNA
Origine	Esogena (sintetica o virale)	Endogena (gene nel genoma)

2.5 Perché Usare Oligonucleotidi Sintetici?

Rispetto alle piccole molecole organiche, gli oligonucleotidi sintetici offrono vantaggi importanti:

- **SELETTIVITÀ:** il riconoscimento è basato sulla complementarità di sequenza (codice AT/GC). Una sequenza di ≥ 16 basi è statisticamente unica nel genoma umano → minimo rischio di off-target
- **CONTROLLO:** la sintesi chimica permette di definire esattamente la sequenza e le modifiche
- **PUREZZA:** prodotto omogeneo con la struttura desiderata
- **MODIFICABILITÀ:** si possono introdurre modifiche specifiche per migliorare stabilità, affinità, biodistribuzione

2.6 Problemi degli Oligonucleotidi Naturali come Farmaci

Gli oligonucleotidi non modificati presentano gravi limitazioni per l'uso terapeutico:

- **NUCLEASI:** gli oligonucleotidi vengono rapidamente degradati da esonucleasi e endonucleasi circolanti nel sangue e nei tessuti
- **CAPTAZIONE CELLULARE:** essendo carichi negativamente (fosfati), attraversano difficilmente le membrane cellulari
- **EMIVITA:** molto breve in vivo
- **EFFETTI OFF-TARGET:** a dosi elevate necessarie per compensare la degradazione, si hanno effetti tossici

Conclusione per il design degli oligonucleotidi terapeutici

Per ovviare ai problemi di stabilità e uptake, si introducono MODIFICHE CHIMICHE allo scheletro, agli zuccheri e/o alle nucleobasi. Queste modifiche definiscono gli 'analoghi oligonucleotidici', argomento centrale delle lezioni 2-3.

LEZIONE 3

Analoghi Oligonucleotidici

Modifiche delle nucleobasi, dello zucchero e del fosfato — LNA, PMO, applicazioni terapeutiche

3.1 Principi Generali delle Modifiche

Le modifiche chimiche degli oligonucleotidi hanno due obiettivi principali:

3. Aumentare la stabilità alla degradazione nucleasica (in vivo half-life)
4. Migliorare l'affinità e la specificità di legame al target (aumentare T_m)

Le modifiche possono riguardare tre regioni:

- NUCLEOBASI (es. 5-metilcitosina, 5-idrossimetilcitosina)
- ZUCCHERO (es. 2'-OMe, 2'-MOE, 2'-F, LNA, BNA)
- SCHELETRO FOSFATO (es. fosforotioato, fosforo-diamidato morfolin)

3.1.1 Come si valuta una modifica?

I parametri principali che si misurano sono:

5. Temperatura di melting (T_m): misura la stabilità della duplex. Analisi condotte monitorando l'assorbanza a 260 nm in funzione della temperatura. T_m = temperatura alla quale il 50% del materiale è ibridato e il 50% è a singolo filamento.
6. Stabilità alle nucleasi: incubazione in presenza di nucleasi e analisi HPLC o spettrometria di massa prima/dopo.
7. Specificità: confronto T_m full match vs T_m mismatch (maggiore la differenza, maggiore la specificità).
8. Analisi di van't Hoff: dai valori di T_m a diverse concentrazioni dei filamenti si ricavano ΔH° , ΔS° e quindi $\Delta G^\circ \rightarrow$ informazioni termodinamiche complete sul legame.

3.2 Modifiche alle Nucleobasi

Le modifiche più studiate riguardano le pirimidine, specialmente la citosina:

Modifica	Struttura	Effetto sulla duplex
5-Metilcitosina (5mC)	C con CH_3 in posizione 5	Aumenta T_m (stabilizzazione idrofobica) $\rightarrow$ non cambia il pattern di legami H
5-Idrossimetilcitosina (5hmC)	C con CH_2OH in posizione 5	Stabilizzazione simile alla 5mC; ha un ruolo epigenetico

3.3 Modifiche al Fosfato

3.3.1 Fosforotioato (PS)

Un atomo di ossigeno del gruppo fosfato è sostituito con uno di zolfo. Il fosforo diventa un centro chirale → esistono due diastereomeri (Rp e Sp).

- Configurazione Sp: più resistente alle esonucleasi
- Configurazione Rp: meno stabile alla degradazione
- Miscela Rp+Sp: riduce leggermente la Tm rispetto al fosfodiester naturale
- Vantaggio principale: GRANDE resistenza alla degradazione nucleasica
- Svantaggio: riduzione dell'affinità di legame (Tm diminuisce di ~1°C per modifica PS)

💡 Vitravene® – primo farmaco oligonucleotidico approvato

Vitravene® (fomivirsin, 1998) è un oligonucleotide antisense per il trattamento della retinite da CMV in pazienti immunocompromessi. È composto da DNA con tutti i legami fosforotioato (PS). È stato il PRIMO farmaco a base di oligonucleotidi approvato dalla FDA.

3.4 Modifiche allo Zucchero

3.4.1 2'-O-Metile (2'-OMe) e 2'-O-Metossietile (2'-MOE)

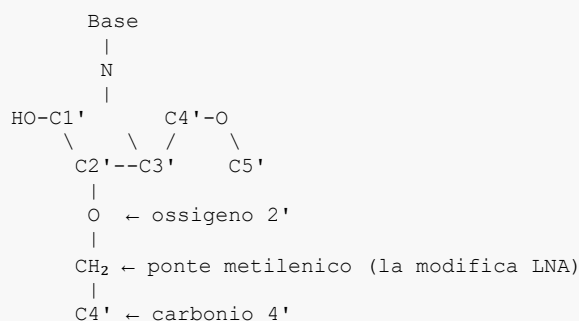
Sostituzione del gruppo OH in posizione 2' con OCH₃ (2'-OMe) o O-CH₂CH₂-OCH₃ (2'-MOE, metossietile):

- Blocca l'OH in posizione 2' → non attaccabile dalle ribonucleasi
- Il 2'-MOE mostra l'effetto Gauche: i due ossigeni della catena laterale si trovano in posizione gauche → coordinano una molecola d'acqua → aumenta la ripubblicità del backbone → Tm aumenta notevolmente
- La modifica 2'-MOE aumenta la Tm di ~1°C per residuo rispetto al DNA non modificato
- Effetto selettivo: gli analoghi 2'-MOE ibridano meglio con RNA che con DNA
- Aumenta anche la specificità: maggiore differenza ΔTm tra full match e mismatch

3.4.2 LNA – Locked Nucleic Acid

Gli LNA (o BNA – Bridged Nucleic Acid) sono stati sviluppati alla fine degli anni '90. La loro caratteristica distintiva è un ponte metilenico che lega l'ossigeno in posizione 2' al carbonio in posizione 4' dello zucchero, 'bloccando' il ribosio nella conformazione C3'-endo.

► Struttura dello LNA



Il ponte -O-CH₂- tra C2' e C4' BLOCCA il conformero C3'-endo.

Proprietà degli LNA:

- Aumento enorme di T_m : +4 a +6°C per ogni residuo LNA introdotto, in duplex con RNA complementare
- Elevata specificità: la differenza ΔT_m (full match vs 1 mismatch) è di ~18°C per un LNA vs ~7°C per DNA → discriminazione eccellente per SNP (mutazioni puntiformi)
- Resistenza aumentata alle nucleasi
- Preferisce formare duplex con RNA (duplex tipo A)

💡 Applicazione diagnostica degli LNA (esempio K-ras)

Un articolo ha dimostrato che oligonucleotidi contenenti LNA possono distinguere la sequenza K-ras wild-type (G12C) da mutanti (G12S, G12R) con un singolo mismatch, grazie alla grande differenza di T_m (18°C tra full match e mismatch). Questa specificità è sfruttata per la costruzione di biosensori diagnostici.

3.4.3 PMO – Fosforodiamidato Morfolino

Nei PMO (Phosphorodiamidate Morpholino Oligomers), lo zucchero è sostituito da un anello morfolinico a 6 termini (contenente azoto e ossigeno) e i legami tra i monomi sono di tipo fosforodiamidato (non fosfodiester). Il PMO è completamente privo di cariche!

- Struttura neutra: assenza di cariche nel backbone → nessuna repulsione elettrostatica tra i filamenti → T_m elevata
- Alta resistenza alle nucleasi: struttura molto diversa dal DNA/RNA naturale
- Non attiva la RNasi H (struttura troppo diversa)
- Meccanismo: blocco sterico della traduzione
- Farmaci approvati: Exondys 51® (eteplirsén), Vyondys 53® – entrambi per DMD (distrofia muscolare di Duchenne) con schema splice-switching

3.5 Gapmeri (Gapmer)

I gapmeri sono oligonucleotidi chimera che combinano i vantaggi delle modifiche dello zucchero con la capacità di attivare la RNasi H. La struttura è tipicamente:

► Struttura di un Gapmer

5' [Mod Mod Mod Mod] [DNA DNA DNA DNA DNA DNA DNA DNA] [Mod Mod Mod Mod] 3'

XXXXXXXX XXXXXXXX
(es. 2'-MOE, LNA)
Proteggono dalle
esonucleasi 3'

NUCLEO CENTRALE di DNA
attiva RNasi H (duplex DNA:RNA)

XXXXXXXX XXXXXXXX
(es. 2'-MOE, LNA)
Proteggono dalle
esonucleasi 5'

Vantaggi dei gapmeri:

- La regione centrale di DNA forma una duplex con l'mRNA → attivazione della RNasi H → degradazione dell'mRNA
- Le ali modificate aumentano l'affinità e proteggono dalle esonucleasi
- Farmaci con struttura gapmer approvati: per ipercolesterolemia (mipomersén), amiloidosi ereditaria, ecc.

3.6 Tabella Riassuntiva degli Analoghi

Analogo	Modifica	Tm vs DNA	Vs RNA	RNasi H	Stabilità
Fosforotioato (PS)	Sostituzione O→S nel fosfato	↓ ~1°C/residuo	Attivata	Sì	↑↑ (molt. resistente)
2'-OMe	OCH ₃ al C2'	↑ ~1°C/residuo	Preferisce RNA	NO	↑↑
2'-MOE	OCH ₂ CH ₂ OCH ₃ al C2'	↑ ~2°C/residuo	Preferisce RNA	NO	↑↑↑
2'-F	F al C2'	↑	Preferisce RNA	NO	↑↑
LNA	Ponte O-CH ₂ C2'-C4'	↑↑ 4-6°C/residuo	Preferisce RNA	NO	↑↑↑
PMO (morfolino)	Zucchero morfolinico + P-diamidato	↑ (moderato)	Blocco sterico	NO	↑↑↑↑
PNA	Backbone amminico (vedi lez. 5)	↑↑↑	Entrambi	NO	↑↑↑↑↑

LEZIONE 4

Sintesi in Fase Solida degli Oligonucleotidi

Ciclo di sintesi, reazioni, reagenti, scale e purificazione

4.1 Perché la Sintesi in Fase Solida?

La sintesi di oligonucleotidi richiede condizioni anidre (i reagenti si idrolizzano in presenza di acqua). La sintesi in fase solida (introdotta da Merrifield per i peptidi e poi adattata agli oligonucleotidi) supera i limiti della sintesi in soluzione:

Sintesi in soluzione	Sintesi in fase solida
Purificazione dopo ogni step	Lavaggio semplice (filtrazione) dopo ogni step
Rese basse (~2-3 mer massimo)	Rese elevate (fino a ~50 mer con buone rese)
Tempi molto lunghi	Ciclo di sintesi: 3-4 minuti per monomero
Non automatizzabile	Completamente automatizzabile (sintetizzatori)
Impossibile introdurre molte modifiche	Facile introdurre modifiche cambiando monomero

4.2 Rese e Importanza dell'Efficienza

La resa complessiva di una sintesi in fase solida è il PRODOTTO delle rese di ogni step. È fondamentale che ogni step abbia resa >99%:

Resa per ciclo	N = 10 basi	N = 20 basi	N = 50 basi	N = 100 basi
90%	38%	14%	0.5%	<0.01%
99%	90%	81%	60%	37%
99.5%	95%	90%	78%	61%

Implicazione pratica

Una resa del 99.5% per ogni accoppiamento porta comunque a una resa finale del 61% per un oligomero da 100 basi. Per sequenze lunghe (>80 nt), le rese calano inevitabilmente. Le sequenze ricche in G/A sono più difficili da sintetizzare (accoppiamenti più lenti).

4.3 Supporti Solidi (Resine)

I supporti per la sintesi degli oligonucleotidi devono essere:

- Insolubili nei solventi organici usati per la sintesi
- Meccanicamente resistenti (la resina viene flussata con solventi)
- Porosi (la sintesi avviene all'interno dei pori)

Tipo di resina	Materiale	Caratteristiche	Utilizzo
CPG (Controlled Pore Glass)	Vetro poroso a pori controllati	Pori da 500 Å (oligo corti) a 2000 Å (oligo lunghi). Rigido, inerte.	Standard per DNA/RNA
Polistirene cross-linkato	Polimero di stirene reticolato	Si rigonfia nei solventi organici → migliore accesso ai siti reattivi	Alternativo, comune per PNA

4.4 Monomeri per la Sintesi (Fosforamiditi)

I monomeri utilizzati nella sintesi degli oligonucleotidi si chiamano FOSFORAMIDITI. Sono derivati del fosforo(III) estremamente reattivi, sensibili all'umidità. Ogni monomero è progettato con:

- Estremità 5'-OH protetta con DMT (4,4'-dimetossitritile) – gruppo TEMPORANEO, rimosso in acido
- Estremità 3' attivata come fosforamidite (gruppo partente efficiente)
- Nucleobasi protette con gruppi PERMANENTI, rimossi solo a fine sintesi (base-labili):
 - Adenina (A): protetta con benzoile (Bz)
 - Citosina (C): protetta con benzoile (Bz)
 - Guanina (G): protetta con isobutirile (iBu)
 - Timina (T): non richiede protezione (nessun NH_2 esociclico reattivo)

💡 Protezioni ortogonali

Le protezioni in posizione 5' (DMT, acido-labili) e sulle nucleobasi (benzoile/isobutirile, base-labili) sono ORTOGONALI: si rimuovono in condizioni diverse senza interferire tra loro. Il DMT si toglie con acido in ogni ciclo; le protezioni sulle basi rimangono fino alla fine della sintesi e si rimuovono con ammoniacca.

4.5 Il Ciclo di Sintesi in Fase Solida

Il ciclo si ripete per ogni monomero da aggiungere. I quattro step del ciclo sono:

► Il ciclo di sintesi in 4 step

RESINA-[primer con DMT sul 5']

STEP 1: DEPROTEZIONE (Detritylation)

Reagente: acido tricloroacetico (TCA) in CH_2Cl_2

Meccanismo: protonazione O5', stabilizzazione del carbocatione DMT

Prodotto: cation DMT (arancione, $\lambda_{\text{max}} \sim 498 \text{ nm}$) → monitoraggio sintesi

Risultato: 5'-OH libero sul monomero legato alla resina

Tempo: ~50 secondi

STEP 2: ACCOPPIAMENTO (Coupling)

Reagente: fosforamidito + tetrazolo (catalizzatore acido-base)

Meccanismo: tetrazolo attiva il fosforamidito; O5' attacca il P(III)

→ formazione legame 3'→5' con rilascio di diisopropilamina

Prodotto: nuovo legame fosfitico (P(III))

Eccesso: 5-10 eq. di monomero per garantire resa >99%

Tempo: ~30 secondi

STEP 3: CAPPING

Reagente: anidride acetica + N-metilimidazolo

Scopo: bloccare i 5'-OH che NON hanno reagito (acetilazione)

Perché: evitare che le catene 'mancanti' continuino a crescere
→ evitare miscele di oligomeri con lunghezze diverse

Tempo: ~30 secondi

STEP 4: OSSIDAZIONE

Reagente: I₂/piridina/H₂O

Scopo: ossidare P(III) → P(V) (dal fosfito al fosfato)

Per PS: sostituire con agente di solfurizzazione (es. DDTT)

Prodotto: legame fosfodiester stabile (o fosforotioato per PS)

Tempo: ~45 secondi

→ RIPETI per ogni monomero da aggiungere

4.6 Deprotezione e Distacco dalla Resina

Dopo l'ultimo ciclo, si procede alla deprotezione finale. I passaggi sono:

9. TRATTAMENTO BASICO: soluzione di NH₃ conc. (o NH₃/MeOH) a 50-55°C per 5-16 ore.

Effetti:

- Rompe il legame estere tra l'oligomero e la resina (idrolisi)
- Rimuove i gruppi protettori Bz/iBu dalle nucleobasi (amminolisi)
- Rimuove il gruppo β-cianoetile dai fosfati (eliminazione)

10. LIOFILIZZAZIONE: rimozione dell'acqua per produrre un solido

11. Per RNA: ulteriore trattamento con TBAF (fluoruro di tetrabutylammonio) per rimuovere il gruppo silile (TOM o TBDMS) dalla posizione 2'

4.7 Purificazione e Caratterizzazione

4.7.1 Purificazione

Metodo	Applicazione	Purezza finale
Desalficazione (NAP columns)	Oligo corti di routine (primer)	~90% (rimuove solo i sali)
Gel di poliacrilammide denaturante (PAGE)	Oligo di alta purezza, fino a ~100 nt	>95% (separa per lunghezza)
HPLC in fase inversa (C18)	Standard per oligo terapeutici	>95-98%

4.7.2 Analisi e Caratterizzazione

Gli oligonucleotidi vengono caratterizzati con:

- Spettrometria di massa MALDI-TOF: verifica del peso molecolare; profili complessi per via dei cationi (Na^+ , K^+) associati ai fosfati
- HPLC analitica: verifica della purezza cromatografica
- Spettrofotometria UV a 260 nm: quantificazione (usando coefficienti di estinzione calcolati dalla sequenza)

4.8 Strategie di Sintesi Convergente

Per oligomeri molto lunghi o per sintesi su larga scala, si possono usare approcci convergenti: si sintetizzano frammenti corti separatamente e poi si assemblano in soluzione con ligasi o per condensazione chimica (es. sintesi templata).

- VANTAGGIO: prodotto finale più facile da purificare rispetto agli intermedi
- APPROCCI BIOCATALITICI: uso di ligasi (DNA ligasi, RNA ligasi) per unire frammenti in presenza di un template complementare che direziona la reazione
- SINTESI TELESCOPICA (on resin, one-pot): approcci più recenti che riducono il numero di step complessivi

4.9 Coniugazione degli Oligonucleotidi

Per migliorare la biodistribuzione e il targeting cellulare, gli oligonucleotidi possono essere coniugati a varie molecole:

Molecola coniugata	Funzione	Esempio
GalNAc (triacetilgalattosamina)	Targeting epatico (recettore ASGPR)	Inclisiran, givosiran (farmaci approvati)
Acido colico	Aumenta uptake epatico	Mipomersen (modificato)
Lipidi (colesterolo)	Aumenta uptake cellulare, farmacocinetica	Vari siRNA in sviluppo
Peptidi (es. CPP, TAT, RGD)	Targeting specifico di cellule, penetrazione membrana	PNA-peptide conjugates
Anticorpi	Targeting molto specifico	ADC (Antibody-Drug Conjugate) per ASO

Metodi di coniugazione in fase solida o in soluzione: reazioni chemioselettive (es. thio-maleimide, ossime, reazione click azide-alchino, native chemical ligation, cross-linking NHS-estere per ammine).

5.1 Tecniche per la Determinazione Strutturale

5.1.1 Cristallografia a Raggi X (X-ray Crystallography)

Tecnica ad alta risoluzione basata sulla diffrazione dei raggi X da un cristallo. Fornisce la struttura tridimensionale atomica.

- RICHIEDE un cristallo del composto (spesso difficile per biomolecole)
- Fornisce una struttura 'statica' (la conformazione più stabile in cristallo)
- Le regioni flessibili non sono visibili (densità elettronica diffusa)
- Richiede quantità di campione nell'ordine di milligrammi
- Per biomolecole grandi si usano sorgenti di luce di sincrotrone (ESRF a Grenoble, Diamond, ecc.)

5.1.2 NMR (Risonanza Magnetica Nucleare)

Tecnica che analizza i campioni in soluzione → struttura nelle condizioni fisiologiche. Utilizza nuclei magneticamente attivi (^1H , ^{13}C , ^{15}N , ^{31}P).

- ^1H -NMR: molto informativo ma spettri complessi per molecole grandi (sovrapposizione dei segnali)
- Spettri 2D (COSY, NOESY, HSQC): permettono di assegnare i segnali e ricavare distanze intramolecolari
- Campioni marcati con ^{15}N o ^{13}C : permettono di distinguere le regioni flessibili (segnali diffusi) da quelle strutturate
- Limiti: difficile per molecole molto grandi (>50 kDa); richiede concentrazioni millimolari; elaborazione dati complessa

5.1.3 Dicroismo Circolare (CD)

Tecnica che misura la differenza di assorbimento di luce circolarmente polarizzata a sinistra vs a destra da parte di cromofori chirali. Fornisce informazioni sulla STRUTTURA SECONDARIA.

- Applicabile a basse concentrazioni (micromolari)
- Permette di distinguere le conformazioni A, B, Z del DNA in base alla firma spettrale
- Può essere usato per seguire la transizione B→A o B→Z al variare delle condizioni (sali, solventi, temperatura)
- Esperimenti di melting al CD: seguire più segnali simultaneamente → informazioni su più componenti strutturali
- Agenti intercalanti (es. SYBR Green, SytoxGreen): alterano il segnale CD → identificazione della struttura secondaria

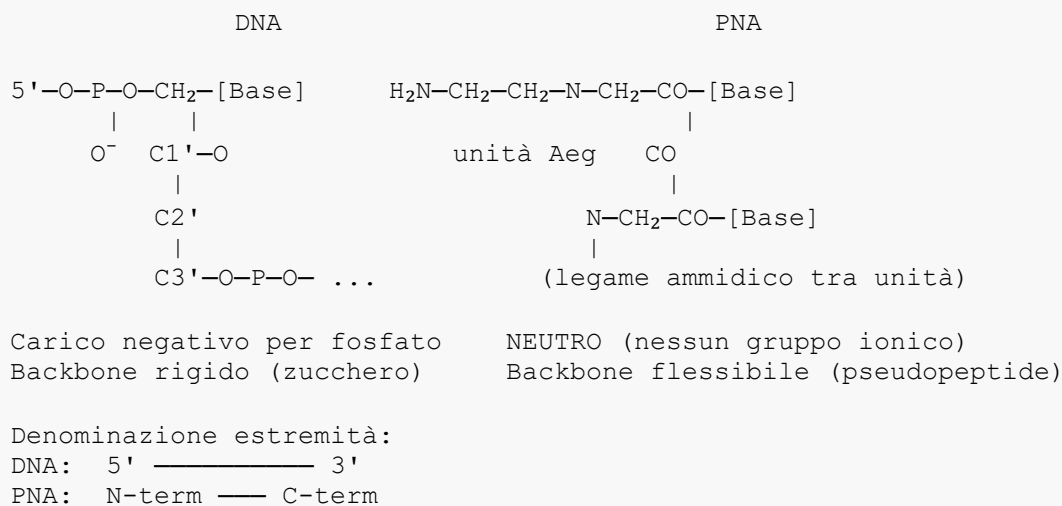
Tecnica	Risoluzione	Stato del campione	Quantità richiesta	Informazione
X-ray	Atomica (<2 Å)	Cristallo (solido)	mg	Struttura 3D completa
NMR	Atomica	Soluzione	mg, mM	Struttura 3D + dinamica
CD	Struttura secondaria	Soluzione	µg, µM	Conformazione globale (A/B/Z)
MALDI-TOF	Peso molecolare	Solido/soluzione	pmol	Identità (verifica massa)
Melting (UV 260)	Stabilità	Soluzione	nmol	T _m , ΔH, ΔS, ΔG (van't Hoff)

5.2 PNA – Acido Peptido-Nucleico (Peptide Nucleic Acid)

5.2.1 Struttura del PNA

Il PNA è un analogo degli oligonucleotidi in cui lo SCHELETRO ZUCCHERO-FOSFATO è COMPLETAMENTE sostituito da uno scheletro pseudopeptidico. Le unità ripetitive sono N-(2-aminoetil)glicina (Aeg), e le nucleobasi sono attaccate all'atomo di azoto tramite un legame ammidico.

► Struttura del PNA vs DNA



Il PNA è stato progettato al computer da Peter Nielsen (Università di Copenaghen) nel 1991, con l'obiettivo di avere uno scheletro che rispettasse la distanza interbase del DNA (≈ 3.4 Å), consentendo l'appaiamento con le nucleobasi naturali.

5.2.2 Proprietà del PNA

Proprietà	PNA	DNA/RNA
Carica backbone	NEUTRO	Negativo (fosfati)
Stabilità termica duplex	T_m 15-20°C > DNA:DNA eq.	Riferimento
Specificità (mismatch)	Molto alta ($\Delta T_m \sim 15^\circ\text{C}/\text{mismatch}$)	Moderata ($\Delta T_m \sim 5-7^\circ\text{C}/\text{mismatch}$)
Sensibilità al sale (NaCl)	INSENSIBILE (nessuna repuls. elettrostat.)	Dipendente dalla concentraz. salina
Stabilità alle nucleasi	Non degradato da nucleasi (DNA o RNA)	Degradato rapidamente
Stabilità alle proteasi	Non degradato (non è un peptide vero)	N/A
Ibridazione con RNA	Sì, con elevata affinità	Sì
Ibridazione con DNA	Sì (parallela e antiparallela)	Solo antiparallela
Attivazione RNasi H	NO	Sì (DNA:RNA)

5.2.3 Modalità di Ibridazione del PNA

Il PNA può formare diversi tipi di complessi, più di quanto possa fare il DNA:

- DUPLEX ANTIPARALLELA: PNA(N $\rightarrow$ C) con DNA/RNA (5' $\rightarrow$ 3') – la più comune, massima affinità
- DUPLEX PARALLELA: PNA(C $\rightarrow$ N) con DNA/RNA (5' $\rightarrow$ 3') – meno stabile
- TRIPLEX: due molecole di PNA + un filamento di DNA (duplex invasion $\rightarrow$ PNA occupa entrambi i filamenti)
- DUPLEX INVASION: il PNA sostituisce uno dei filamenti di una duplex DNA:DNA
- DOUBLE DUPLEX INVASION: due PNA complementari aprono entrambi i filamenti della duplex DNA

Duplex Invasion

Il PNA, grazie alla sua neutralità di carica e alla sua alta affinità per il DNA, può 'invadere' una duplex DNA a doppio filamento, spiazzando uno dei filamenti di DNA. Questo fenomeno (duplex invasion) è possibile perché la duplex PNA:DNA è più stabile della duplex DNA:DNA (assenza di repulsione tra cariche). Ha importanti applicazioni diagnostiche e terapeutiche.

5.2.4 Effetto del Sale

A differenza del DNA, la stabilità delle duplex PNA:DNA è praticamente INDIPENDENTE dalla concentrazione di NaCl. Questo perché il backbone del PNA è neutro $\rightarrow$ non c'è repulsione elettrostatica tra i filamenti da schermare con i controioni.

Per il DNA, la T_m aumenta all'aumentare della concentrazione di NaCl (gli ioni schermo la repulsione tra i fosfati). Per il PNA:DNA, la T_m rimane costante indipendentemente dalla concentrazione salina (da 0 a 140 mM NaCl). Questo è un VANTAGGIO nella diagnostica (può funzionare a qualsiasi forza ionica).

5.3 Sintesi del PNA

Il PNA si sintetizza in fase solida con lo stesso principio degli oligonucleotidi, ma formando legami ammidici invece di legami fosfodiesterici. Il ciclo di sintesi usa:

- Resine di polistirene (non CPG, perché il PNA richiede un solvente diverso: DMF – N,N-dimetilformammide)
- Monomeri PNA con ammina N-terminale protetta da Fmoc (fluorenilmetossicarbonile, base-labile)
- Nucleobasi protette con Bhoc (benzilossicarbonil) = protezione base-labile
- Agenti attivanti per formare il legame ammidico (HATU, HBTU, DIC/HOBt) – trasformano l'acido carbossilico in un estere attivato

► Ciclo di sintesi del PNA in fase solida

STEP 1: DEPROTEZIONE dell'ammina N-terminale

Reagente: piperidina 20% in DMF (base debole)

Rimuove il gruppo Fmoc (beta-eliminazione)

Il Fmoc libero assorbe a 301 nm → monitoraggio

STEP 2: ACCOPPIAMENTO

Reagente: monomero PNA + agente attivante (es. HATU) + base (DIPEA)

Meccanismo: HATU attiva l'acido carbossilico del monomero

→ formazione legame ammidico tra COOH del monomero e NH₂ della catena

STEP 3: CAPPING

Reagente: anidride acetica + lutidina

Blocca i gruppi NH₂ non reagiti (acetilazione)

→ RIPETI per ogni monomero

DEPROTEZIONE FINALE:

Acido trifluoroacetico (TFA) in presenza di scavenger

→ rompe il legame col supporto

→ rimuove le protezioni Bhoc dalle nucleobasi

(tutto in un unico step, diversamente dal DNA!)

5.4 Applicazioni del PNA (panoramica, dettagli in Lezione 6)

Le applicazioni del PNA sfruttano le sue caratteristiche uniche (alta affinità, specificità, neutralità, resistenza alle nucleasi):

- Diagnostica: sonde fluorescenti per rilevare sequenze specifiche in cellule (FISH-PNA, Molecular Beacon)
- Terapeutica: antisenso, antigene, splice switching, blocco di microRNA
- Biotecnologia: cattura di RNA, purificazione di sequenze specifiche, costruzione di biosensori
- Nanomateriali: costruzione di strutture supramolecolari e cristalli fotonici

Applicazioni del PNA e Aptameri

Diagnostica, terapia, biotecnologia — Selezione SELEX

6.1 Applicazioni del PNA come Strumenti Diagnostici

6.1.1 Sonde Fluorescenti a Schiacciamento (Forced Intercalation, FIT)

Il PNA viene progettato sostituendo una base con un fluoroforo della famiglia 'thiazole orange' o analoghi. Il fluoroforo in posizione libera (singolo filamento) ha fluorescenza bassa; quando il PNA ibrida il target, il fluoroforo si intercala tra le basi della duplex → fluorescenza ACCESA.

Applicazione: rilevamento di RNA virali in cellule. Esempio mostrato: PNA marcato con 'TO' (thiazole orange) per la rilevazione di RNA dell'influenza. Negli esperimenti di microscopia a fluorescenza, la fluorescenza si accende solo nelle cellule che contengono l'RNA bersaglio (cellule infettate) e non nelle cellule sane.

6.1.2 Applicazione in QCM e Massa per lo Studio di RNA non codificanti

Esempio del lavoro del gruppo di ricerca: identificazione dei target del lncRNA (long non-coding RNA) QC8 in cellule di cancro alla vescica.

12. Un PNA complementare alla sequenza di QC8 viene immobilizzato su un QCM (quarzo bilanciato)
13. La sequenza RNA QC8 si lega al PNA
14. Si incuba con una miscela di possibili interattori (microRNA, proteine)
15. I target legati a QC8 vengono identificati per spettrometria di massa

In questo modo è stato dimostrato che QC8 interagisce con il microRNA-996, chiarendo la sua funzione biologica nella cellula di cancro.

6.2 Applicazioni Terapeutiche del PNA

6.2.1 PNA come Antisenso

Esempio: un PNA progettato contro la sequenza mutata di K-RAS G12C (mutazione puntuale oncogenica) a 13 basi. Il PNA riesce a discriminare tra la sequenza mutata e quella wild-type con elevata specificità. Solo il PNA con sequenza perfettamente complementare alla mutazione G12C inibisce la produzione della proteina mutata, a differenza di ASO di DNA a 13 basi (che non hanno specificità sufficiente).

6.2.2 PNA come Splice Switching

Esempio: PNA progettato per bloccare l'alternativa di splicing aberrante del gene NTRK3. In alcuni tumori, una delezione nell'introne 4 causa la fusione degli esoni 5 e 8, producendo l'oncoproteina TrkC (variante oncogenica). Il PNA diretto alla giunzione degli esoni 5-8 blocca questo splicing aberrante → inibizione di TrkC ma NON di TrkA (forma normale).

I PNA antisenso/splice-switching destinati al nucleo vengono coniugati a peptidi NLS (Nuclear Localization Signal) come AK o MLS che li indirizzano all'interno del nucleo cellulare.

6.2.3 PNA come Antigene

Esempio: PNA diretto contro il promotore del gene EGFR in cellule di cancro al seno. Il PNA, coniugato a un peptide di internalizzazione (pHLIP – pH Low Insertion Peptide), viene internalizzato grazie al microambiente acido del tumore e inibisce la trascrizione di EGFR. Il risultato in vivo: riduzione del volume del tumore in modelli animali.

6.2.4 PNA come Mascherante (per ridurre tossicità degli ASO)

Problema degli ASO PS (fosforotioato): si legano in modo non specifico alle proteine del plasma (tossicità). Soluzione proposta: mascherare gli ASO PS con un breve filamento di PNA complementare. Il 'duplex PNA-ASO' maschera i fosfati, riducendo le interazioni proteiche. Quando il sistema incontra l'mRNA target, il PNA si stacca e l'ASO può esercitare la sua funzione (branch displacement). Analisi necessarie: T_m ottimale del PNA (8-9 basi) tale da permettere lo spostamento da parte dell'mRNA ma non essere troppo instabile.

6.3 Aptameri

6.3.1 Definizione e Confronto con gli Anticorpi

Gli aptameri sono oligonucleotidi (DNA, RNA o analoghi) che riconoscono i loro target non per complementarità di sequenza, ma per la loro struttura tridimensionale (come gli anticorpi, ma di natura nucleotidica).

Proprietà	Aptameri	Anticorpi
Dimensioni	15-80 nucleotidi, ~5-25 kDa	~150 kDa
Produzione	Sintesi chimica in vitro	Espressione in cellule/batteri
Stabilità	Buona (con modifiche); eliminazione renale problematica	Elevata in vivo
Modifica	Facilissima (modifica sintetica)	Difficile (ingegneria proteica)
Tossicità/immunogenicità	Bassa (molecola non biologica)	Potenzialmente immunogena
Target	Proteine, molecole piccole, cellule	Proteine (epitopi)
Produzione in grandi quantità	Sì, con sintesi chimica	Complessità produttiva

6.3.2 Riboswitches (aptameri naturali)

In natura esistono aptameri a base di RNA: i riboswitches. Sono elementi strutturati nell'UTR 5' degli mRNA batterici che legano piccole molecole (metaboliti, cofattori) e regolano l'espressione del gene a valle. Hanno ispirato lo sviluppo degli aptameri sintetici.

6.3.3 Procedura SELEX

SELEX = Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment. È la procedura combinatoriale per selezionare aptameri con alta affinità per un target. Sviluppata indipendentemente nel 1990 da Tuerk & Gold e Ellington & Szostak.

► Schema della procedura SELEX

1. LIBRERIA DI PARTENZA

$10^{12} - 10^{15}$ sequenze diverse (oligo sintetici)
Struttura: regione centrale random (es. 30-40 nt) + regioni fisse per amplificazione (primer PCR)

2. INCUBAZIONE CON IL TARGET

La libreria viene incubata con il target (proteina, cellula, piccola molecola)
Le sequenze con affinità si legano al target

3. SEPARAZIONE

Separazione delle sequenze legate da quelle non legate (filtraggio, colonne di affinità, centrifugazione)

4. ELUZIONE E AMPLIFICAZIONE

Le sequenze legate vengono eluate
Amplificazione per PCR (per DNA) o RT-PCR (per RNA)

5. SELEZIONE NEGATIVA (opzionale)

Rimozione di sequenze che si legano a molecole non target (riduzione off-target)

6. RIPETIZIONE (8-15 cicli)

I cicli arricchiscono progressivamente le sequenze ad alta affinità

7. SEQUENZIAMENTO E CARATTERIZZAZIONE

Le sequenze più frequenti vengono sintetizzate e testate individualmente

Tipi di target per SELEX:

- Piccole molecole organiche (metaboliti, farmaci)
- Ioni metallici
- Peptidi e proteine (inclusi fattori di crescita, enzimi, recettori)
- Cellule intere (Cell-SELEX): la libreria viene incubata direttamente con cellule tumorali; si selezionano aptameri che legano target espressi sulla superficie cellulare

Cell-SELEX

Nella Cell-SELEX, la libreria viene incubata con le cellule target (es. cellule tumorali) e poi con cellule di controllo (normale). Le sequenze che si legano solo alle cellule target vengono arricchite. Il vantaggio è enorme: non serve conoscere a priori quale proteina bersagliare. Lo svantaggio è che è più difficile caratterizzare il target poi identificato.

6.3.4 Librerie di Aptameri con Analoghi

Per aumentare la stabilità degli aptameri e ampliare lo spazio chimico delle strutture, le librerie SELEX possono contenere monomeri con analoghi, come:

- Alpha-L-ribonucleotidi o L-DNA (stereospecificamente opposti al DNA naturale): gli 'Spiegelmers' sono aptameri di L-DNA/L-RNA che non vengono degradati dalle nucleasi
- Nucleotidi con gruppi funzionali aggiuntivi (ammine, acidi carbossilici, idrofobici): ampliano il riconoscimento molecolare

6.3.5 Sfide nello Sviluppo di Aptameri Terapeutici

- Stabilità: gli aptameri non modificati vengono eliminati rapidamente per filtrazione renale (basse dimensioni). Soluzione: coniugazione a PEG (poliglicole etilenico) per aumentare le dimensioni
- Distribuzione: difficoltà a raggiungere target intracellulari
- Off-target: i microRNA (e in generale gli aptameri contro miRNA) possono avere molteplici target
- Unico aptamero approvato come farmaco: Macugen® (pegaptanib) per AMD (degenerazione maculare senile) – anti-VEGF

LEZIONE 7

Sintesi di Proteine Semisintetiche

Native Chemical Ligation, Inteine, modifiche post-traduzionali, proteine chimera

7.1 Perché Sintetizzare Proteine Chimicamente?

Le proteine prodotte in sistemi biologici ricombinanti (batteri, lieviti, cellule di mammifero) possono avere limitazioni:

- Difficoltà nel controllare le modifiche post-traduzionali (fosforilazione, glicosilazione, acetilazione, ubiquitinazione)
- Impossibilità di inserire aminoacidi non naturali (UAA – Unnatural Amino Acids)
- Contaminazione batterica (es. LPS per proteine espresse in *E. coli*)
- Impossibilità di introdurre fluorofori o etichette in posizioni specifiche

La sintesi chimica totale di proteine (SPPS – Solid Phase Peptide Synthesis) o la sintesi semisintetica (combinazione SPPS + espressione biologica) permette di superare queste limitazioni.

7.2 Sintesi Peptidica in Fase Solida (SPPS)

Analoga alla sintesi degli oligonucleotidi, ma forma legami AMMIDICI tra aminoacidi. Il metodo più diffuso oggi è la strategia Fmoc:

► Ciclo SPPS – Strategia Fmoc

RESINA-NH-[AA₁]

STEP 1: Deprotezione N-terminale

Reagente: piperidina 20% in DMF

Rimuove Fmoc (β -eliminazione) → NH₂ libero

STEP 2: Accoppiamento

Reagente: Fmoc-AA(n+1)-OH + HATU + DIPEA

Formazione legame ammidico (-CO-NH-)

STEP 3: Capping

Reagente: anidride acetica + NMM

Blocca i siti non reagiti

→ RIPETI per ogni aminoacido

DEPROTEZIONE FINALE (Cleavage):

TFA + scavenger (triisopropilsilano, H₂O, ecc.)

Stacca il peptide dalla resina + rimuove le protezioni

sui gruppi laterali (es. Pbf su Arg, Trt su Cys, tBu su Ser)

Limiti della SPPS: le rese calano per peptidi >50 aminoacidi. Per proteine più grandi si usa la sintesi convergente: si producono frammenti peptidici separati e poi li si unisce attraverso reazioni di legame chimicamente selettive.

7.3 Native Chemical Ligation (NCL)

La NCL è la tecnica di elezione per unire frammenti peptidici in soluzione. Permette la sintesi di proteine grandi da frammenti prodotti in SPPS. Avviene in acqua senza solventi organici.

7.3.1 Meccanismo della NCL

► Meccanismo NCL

Frammento 1: ...-CO-SR (C-terminale con tioestere)

Frammento 2: H₂N-Cys-... (N-terminale con cisteina)

STEP 1: Trans-tioesterificazione

SH della Cys attacca il carbonile del tioestere di F1

→ si forma un tioestere intermedio tra F1 e la Cys di F2

→ si libera il tiolato 'SR'

STEP 2: Riarrangiamento S→N acilico (spontaneo)

L'NH₂ N-terminale della Cys attacca il carbonile del tioestere intermedio

→ si forma il legame ammidico nativo (-CO-NH-)

→ si libera il gruppo SH della cisteina

Prodotto: Frammento 1-CO-NH-Cys-Frammento 2

(legame ammidico nativo, identico a quello naturale)

💡 Caratteristiche della NCL

- Avviene in acqua a pH 7 in presenza di un agente riducente (TCEP o β-mercaptoetanololo) per evitare ossidazione dei tioli
- Non richiede enzimi o reagenti di accoppiamento
- È altamente chemioselettiva: solo il tioestere e la N-cisteina reagiscono nelle condizioni di reazione
- Può essere usata per legare più frammenti sequenzialmente (NCL sequenziale o a 'one-pot')

7.3.2 Problema della Cisteina

La NCL richiede una cisteina all'N-terminale del frammento accettore. Se la proteina non contiene cisteina in quella posizione, si possono usare strategie alternative:

- Mutagenesi: sostituire un residuo con una Cys (va bene se il residuo ha catena laterale simile, es. Ala→Cys)
- Desulfurazione: dopo la NCL, la cisteina viene convertita in alanina per desolforazione con nichel di Raney + H₂ (o con reattivi radicalici moderni tipo TCEP/VA-044)
- Aminoacidi con tiopseudoprolina: usano tioli equivalenti alla Cys in posizioni non-Cys

7.4 Inteine

Le inteine sono sequenze proteiche 'introniche' (analoghe agli introni del RNA) che vengono auto-escisse dalla proteina ospite attraverso un processo di splicing proteico (protein splicing), unendo le regioni fiancheggianti (N-exteina e C-exteina) con un legame ammidico nativo.

7.4.1 Meccanismo dello Splicing Proteico

Il meccanismo richiede residui conservati alle estremità dell'intaina: Ser o Cys all'N-terminale e Asn al C-terminale.

16. Trans-tioesterificazione (o trans-acilazione): l'SH (o OH) N-terminale dell'intaina attacca il carbonile del legame peptidico con la N-exteina → rottura del legame peptidico, formazione di tioestere/estere
17. Trans-esterificazione: il nucleo SH (o OH) della N-exteina attacca il tioestere/estere intermedio → si forma un nuovo tioestere/estere con il C-terminale dell'intaina
18. Ciclizzazione dell'Asn: l'asparagina C-terminale dell'intaina ciclizza (succinimmide), causando la rottura del legame con la C-exteina
19. Riarrangiamento S→N (o O→N): l'ammina libera della C-exteina attacca il tioestere intermedio → legame ammidico nativo tra N-exteina e C-exteina

Inteine ingegnerizzate: le inteine naturali possono essere ingegnerizzate per compiere solo metà del processo di splicing → produzione di proteine con:

- C-terminale come TIOESTERE (usando la metà N-terminale dell'intaina con Cys→Ala mutata)
- N-terminale con CISTEINA (usando la metà C-terminale dell'intaina)

💡 Inteine in commercio

Inteine commercialmente disponibili per proteine semisintetiche: • Gyrase: usata per produrre proteine con C-terminale come tioestere (la Cys C-terminale è mutata in Ala per bloccare la seconda metà del splicing) • VMA intein (da *S. cerevisiae*) • Mxe GyrA intein Queste permettono di esprimere proteine in batteri e ottenere il tioestere C-terminale per la NCL.

7.5 Approcci Semisintetici

La combinazione di espressione biologica (per frammenti grandi) e sintesi chimica (per frammenti modificati) permette di ottenere proteine con modifiche specifiche in posizioni definite.

► Strategia semisintetica combinata NCL + Intaina

ESPRESSIONE BIOLOGICA

Bacteria → Proteina-Inteina-CBD (Chitin Binding Domain)
CBD permette la purificazione su colonna di chitina

DISTACCO CON TIOESTERE

Trattamento con tiolo (β -mercaptoetanololo o MESNa)
→ Proteina-CO-SR (tioestere C-terminale)
L'intaina si auto-excisa

SINTESI SPPS

Peptide sintetico (con modifiche, fluorofori, UAA)
contenente cisteina N-terminale

NCL

Proteina-CO-SR + Cys-Peptide sintetico
→ Proteina-CO-NH-Cys-Peptide modificato

PRODOTTO: Proteina semisintetica con modifiche definite

7.6 Applicazioni della Sintesi Proteica Semisintetica

7.6.1 Studio delle Modifiche Post-Traduzionali degli Istoni

Esempio classico: la ricerca del gruppo Muir su istoni. Le proteine istoniche possiedono code N-terminali ricche di modifiche post-traduzionali (metilazione, acetilazione, fosforilazione, ubiquitinazione). La sintesi semisintetica permette di produrre istoni con modifiche definite in posizioni specifiche per studiare il loro effetto sulla struttura della cromatina e sulla regolazione genica.

Approccio: la coda N-terminale (con le modifiche desiderate) viene sintetizzata per SPPS; il corpo dell'istone viene espresso in batteri con un'intaina all'N-terminale (per avere Cys N-terminale); i due frammenti vengono uniti per NCL.

7.6.2 Marcatura Segmentale con Isotopi (per NMR)

Per studiare al NMR la struttura di un singolo dominio di una proteina grande, si può produrre una proteina in cui SOLO quel dominio è marcato con ^{13}C e ^{15}N (marcatura segmentale):

20. Dominio target: espresso in batteri in terreno M9 con $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ e ^{13}C -glucosio $\rightarrow$ tutto marcato. Si ottiene il tioestere C-terminale con intaina.
21. Resto della proteina: espresso in terreno normale (non marcato). Si ottiene con Cys N-terminale.
22. NCL: i due frammenti vengono uniti $\rightarrow$ proteina con solo il dominio target marcato

Risultato: lo spettro NMR mostra solo i segnali del dominio di interesse, senza la 'rumore' del resto della proteina.

7.6.3 Reazioni di Click Chemistry per Coniugazione

Per unire frammenti peptidici o coniugare molecole alle proteine si usano reazioni 'click':

- Azide-alchino (cicloaddizione 1,3-dipolare, CuAAC): azide + alchino terminale $\rightarrow$ triazolo. Il rame come catalizzatore è tossico $\rightarrow$ alternative copper-free (SPAAC, reazione STRAIN-PROMOTED)
- Thiol-maleimide: SH della Cys + maleimide $\rightarrow$ tioetere stabile
- Oxima/idrazone: aldeide + amminossile o idrazide $\rightarrow$ ossima o idrazone (stabili a pH fisiologico)
- Staudinger ligation: azide + fosfina $\rightarrow$ ammide (no catalizzatore metallico)

Limiti della NCL e della Sintesi Convergente

Il limite pratico della sintesi convergente (sia per peptidi che per oligonucleotidi) è legato alla solubilità dei frammenti e alla purificazione dei prodotti intermedi. Con l'aumentare della lunghezza dei frammenti, la purificazione diventa sempre più complessa. Nella pratica, la sintesi convergente non si usa di routine come sostituto completo della SPPS o dell'espressione biologica, ma come strumento per introdurre modifiche specifiche non ottenibili altrimenti.

APPENDICE – Tabelle di Riepilogo

A.1 Farmaci Oligonucleotidici Approvati (esempi)

Farmaco	INN	Anno	Target	Malattia	Modifiche
Vitravene®	Fomivirsen	1998	CMV mRNA	Retinite CMV	DNA PS
Macugen®	Pegaptanib	2004	VEGF	AMD	Aptamero RNA + PEG
Kynamro®	Mipomersen	2013	ApoB-100 mRNA	Ipercolesterolemia	Gapmer 2'-MOE + PS
Exondys 51®	Eteplirsen	2016	SMN2 pre-mRNA	DMD esone 51	PMO
Spinraza®	Nusinersen	2016	SMN2 pre-mRNA	SMA	2'-MOE + PS (5mC)
Onpattro®	Patisiran	2018	TTR mRNA	Amiloidosi TTR	siRNA + LNP
Givlaari®	Givosiran	2019	ALAS1 mRNA	Porfiria acuta	siRNA + GalNAc
Leqvio®	Inclisiran	2020	PCSK9 mRNA	Ipercolesterolemia	siRNA + GalNAc

A.2 Confronto tra Strutture del DNA

Caratteristica	DNA-B	DNA-A	DNA-Z
Senso elica	Destrorotante	Destrorotante	SINISTROROTANTE
Basi per giro	10.4	11	12
Diametro (Å)	~20	~26	~18
Pucker zucchero	C2'-endo	C3'-endo	C2'-endo (Pyr) / C3'-endo (Pur)
Conformero basi	Anti	Anti	Syn (Pur) / Anti (Pyr)
Condizioni	DNA-DNA, idratato	DNA:RNA, RNA:RNA	Seq. GC ripetute, alto [sale]

A.3 Confronto DNA vs RNA vs PNA

Proprietà	DNA	RNA	PNA
Backbone	Desossiribosio + fosfato	Ribosio + fosfato	N-(2-aminoetil)glicina, amidico
Carica	Negativa (fosfati)	Negativa (fosfati)	NEUTRA
Sensibilità a nucleasi	Sì (DNA-asi)	Sì (RNA-asi, meno stabile)	NO
Stabilità chimica	Buona	Instabile (OH 2')	Eccellente
Struttura duplex	A e B	A	A (con DNA/RNA)
Affinità duplex	Riferimento	Simile a DNA	>> DNA (~15-20°C Tm)
Attiva RNasi H?	Sì (duplex DNA:RNA)	No	No

A.4 Fasi della Sintesi in Fase Solida – Confronto DNA vs PNA

Step	DNA (fosforamidito)	PNA (Fmoc)
Supporto	CPG (vetro) o polistirene	Polistirene cross-linkato (in DMF)
Deprotezione 5'/N-term	TCA (acido) → rimuove DMT	Piperidina 20% DMF (base) → rimuove Fmoc
Attivazione monomero	Tetrazolo + fosforamidito	HATU/HBTU + aminoacido PNA
Legame formato	Fosfodiester (P-O)	Legame ammidico (C=O-NH)
Capping	Anidride acetica + N-metilimidazolo	Anidride acetica + lutidina
Ossidazione (DNA) / N/A	I ₂ /piridina/H ₂ O → P(III)→P(V)	Non necessaria
Solvente sintesi	Acetonitrile anidro	DMF anidra
Deprotezione finale	NH ₃ conc. 55°C (12-16h)	TFA + scavenger (1-2h)
Monitoraggio	Assorbanza del DMT (498 nm)	Assorbanza del Fmoc/dibenzofulvene (301 nm)

A.5 Glossario dei Termini Chiave

ASO	Antisense Oligonucleotide – oligonucleotide antisenso che lega l'mRNA o il pre-mRNA bersaglio
Gapmer	ASO con nucleo centrale di DNA fiancheggiato da ali di analoghi modificati (es. 2'-MOE o LNA)
LNA	Locked Nucleic Acid – analogo con ponte metilenico O2'-C4' che blocca il ribosio in C3'-endo
PMO	Phosphorodiamidate Morpholino Oligomer – analogo con anello morfolinico e backbone fosforodiamidato neutro
PNA	Peptide Nucleic Acid – analogo con backbone pseudopeptidico (Aeg), neutro, altissima affinità
PS	Fosforotioato – modifica del fosfato: O → S; aumenta resistenza alle nucleasi
2'-MOE	2'-O-Metossietile – sostituzione O2' con OCH ₂ CH ₂ OCH ₃ ; alta affinità e specificità
SELEX	Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment – procedura combinatoriale per selezione aptameri
NCL	Native Chemical Ligation – ligazione tioestere + N-Cys in acqua → legame ammidico nativo
Inteina	Sequenza proteica 'intronica' che media il protein splicing auto-catalitico
RNasi H	Ribonucleasi H – enzima che degrada il filamento RNA di una duplex DNA:RNA
Tm	Temperatura di melting – temperatura alla quale il 50% della duplex è allo stato denaturato
TFO	Triplex Forming Oligonucleotide – terzo filamento che si lega nel solco maggiore di una duplex
siRNA	Small Interfering RNA – duplex di 21-23 nt che attiva il complesso RISC → degradazione mRNA
RISC	RNA-Induced Silencing Complex – complesso proteico che processa siRNA/miRNA
SPPS	Solid Phase Peptide Synthesis – sintesi peptidica in fase solida (strategia Fmoc o Boc)
DMT	4,4'-Dimetossitritile – gruppo protettore acido-labile in 5'-OH negli oligonucleotidi
Fmoc	Fluorenilmetossicarbonile – gruppo protettore base-labile all'N-terminale in SPPS e PNA
CPG	Controlled Pore Glass – supporto in vetro poroso per sintesi in fase solida degli oligonucleotidi
GalNAc	N-Acetilgalattosamina triantennata – ligando che dirige oligonucleotidi al fegato (recettore ASGPR)